PÍLDORA · FACTORÍA F5 · 12/11/2026

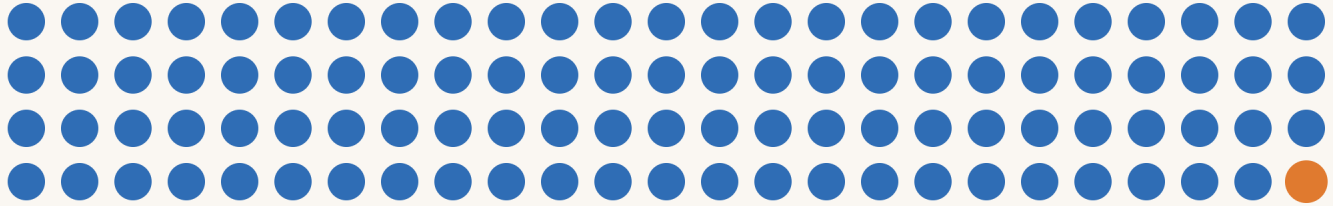
Manejo de datos desbalanceados

Handling imbalanced data

Esra Kesken

LA IDEA

Un modelo aprende de ejemplos, como un niño



99 manzanas 1 pera

Le enseñamos frutas con su nombre y luego le preguntamos por una nueva. Casi nunca ve una pera, así que aprende un truco fácil: decir siempre «manzana».

Idea clave: un modelo aprende mal lo que casi nunca ve.

EN LA VIDA REAL

En un banco, el fraude es la pera



9.853 pagos normales **147 fraudes →**

Lo que el banco quiere encontrar es justo lo que casi no aparece. Pasa lo mismo con las enfermedades raras o las piezas defectuosas de una fábrica.

A esto lo llamamos datos desbalanceados: una de las clases es muy rara.

UN MODELO VAGO QUE SIEMPRE DICE «NORMAL»

98,5 %

de aciertos. Parece un sobresaliente... pero no encuentra ni un solo fraude.

La accuracy cuenta cuántas veces acierta. Como casi todo es normal, decir siempre «normal» acierta casi siempre.

“Accuracy lies.”

HOW TO MEASURE WELL

A model can be wrong in two ways

Think of the alarm at airport security:

False alarm

The alarm rings, but it was a normal passenger.

At the bank: we call a client for nothing. **It costs a little.**

`= False positive (FP)`

It escapes

They carry something dangerous and the alarm stays silent.

At the bank: the fraud gets through and we lose money. **It costs a lot.**

`= False negative (FN)`

CÓMO MEDIR BIEN

En vez de la accuracy, hacemos dos preguntas

¿Cuántos fraudes pillamos?

Hay 10 fraudes y pillamos 8 → **0,8**

= Recall

`TP / (TP + FN)`

Cuando suena la alarma, ¿es fraude de verdad?

Suena 10 veces y 2 son fraude → **0,2**

= Precision

`TP / (TP + FP)`

Una alarma más sensible pilla más fraudes (recall ↑), pero suena más veces por nada (precision ↓).

DEMO

Un modelo de verdad cae en la misma trampa

0 de 44

fraudes pillados · recall = 0

Entrenamos un modelo real (regresión logística).

Al aprender, intenta equivocarse lo menos posible. Ignorar los fraudes casi no le suma errores… así que los ignora.

Accuracy 98,5 %, recall 0: el mismo resultado que el modelo vago.

SOLUCIÓN 1 · CAMBIAR EL MODELO

Que fallar un fraude «cueste» más

Pregunta fácil (pago normal)

1 punto

Pregunta difícil (fraude)

67 puntos

Como en un examen: si la pregunta difícil vale 67 puntos, ya no se puede dejar en blanco. En el código es una sola opción:

```
LogisticRegression(class_weight="balanced")
```

Ahora pilla 29 de 44 fraudes. A cambio, da muchas más falsas alarmas.

SOLUCIÓN 2 · CAMBIAR LOS DATOS DE ENTRENAMIENTO

Igualar las manzanas y las peras

QUITAR · UNDERSAMPLING



Quitamos manzanas hasta tener tantas como peras.

Problema: tiramos casi todos los datos (el 98 %).

INVENTAR · SMOTE



Dibujamos peras nuevas entre dos peras reales.

Problema: son peras inventadas.

Las dos funcionan parecido a la solución 1: el modelo empieza a ver los fraudes.

SOLUCIÓN 3 · CAMBIAR LA DECISIÓN

Girar el botón de sensibilidad de la alarma

El modelo no dice «sí» o «no». Dice algo como «este pago es fraude al 30 %». Por defecto, solo da la alarma a partir del 50 %.



Nuestro modelo nunca pasaba del 40 %: ¡por eso nunca daba la alarma! Si la bajamos al 3 %, empieza a avisar.

No cambiamos ni el modelo ni los datos: solo cuándo suena la alarma.

CUIDADO · DATA LEAKAGE

No dejes que el modelo vea el examen antes

Bien 1. Separar entrenamiento y test → 2. SMOTE solo en entrenamiento

Mal 1. SMOTE en todo → 2. Separar · parece 12 veces mejor... y es falso

Si inventamos peras antes de separar, el test se llena de peras inventadas, casi iguales a las que el modelo ya vio. Es como estudiar con las respuestas del examen.

Regla: primero separar, después tocar los datos, y solo los de entrenamiento.

AHORA VOSOTROS · NOTEBOOK 02-EJERCICIOS

Eres el banco: cada error cuesta dinero

Datos reales: 284.807 pagos con tarjeta, solo 492 fraudes.

5 €

cada falsa alarma (llamar al cliente)

200 €

cada fraude que se escapa

¿Qué solución te cuesta menos?

LA RESPUESTA

La que más fraudes pilla no es la más barata

Solución 1 · class_weight

13.240 €

Pilla casi todo, pero da 1.888 falsas alarmas.

No hacer nada

11.475 €

Pocas alarmas, pero se escapan 57 fraudes.

Solución 3 · bajar el umbral · la más barata

5.665 €

El equilibrio entre pillar y no molestar.

Tres reglas para llevarse

1. No te fíes solo de la accuracy. · 2. Separa antes de tocar los datos. · 3. Elige según lo que cuesta cada error.

¡Gracias!

¿Preguntas? · Questions?

`</>` `github.com/esrakesken/pildora-datos-desbalanceados`

Notebooks de la demo, ejercicios y soluciones · Esra Kesken